



Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

MELCHOR PINTO, JC

Rev: 18 de agosto de 2026

Soluciones propuestas

2° de Secundaria
Matemáticas

Repaso de Unidad 1

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Puntos	10	4	4	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4	4	4	8	10	100
Obtenidos																		

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje: _____

- ☐ Resolver problemas que impliquen el uso de suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
- ☐ Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
- ☐ Aplicar correctamente las reglas para operar con números negativos en diferentes contextos.
- ☐ Aplicar las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
- ☐ Resolver problemas que involucren la suma, resta y multiplicación de exponentes.
- ☐ Resolver problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
- ☐ Identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, y comprender la estructura de los cuadrantes.
- ☐ Calcular la pendiente de una recta y comprender su significado en diferentes contextos.
- ☐ Derivar la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un punto, y utilizarla para resolver problemas.

Contenido: _____

Unidad 1

Cálculos numéricos

Números negativos

- 2.1 Ubicación en la recta numérica 3
- 2.2 Comparación de negativos 3
- 2.3 Suma y resta con negativos 4
- 2.4 Multiplicación y división con negativos 4
- 2.5 Potencias con números negativos 5

Exponentes y notación científica

- 3.1 Suma de exponentes 6

- 3.2 Resta de exponentes 6
- 3.3 Multiplicación de exponentes 6
- 3.4 Notación científica 6

Plano cartesiano y la recta

- 4.1 Ubicación en el plano cartesiano 8
- 4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano 8
- 4.3 Pendiente de una recta 8
- 4.4 Pendiente y ordenada 9
- 4.5 Ecuación de una recta 10

Porcentajes

- 5.1 Porcentajes a decimal 11
- 5.2 Decimal a porcentaje 11
- 5.3 Porcentaje de cantidades 12
- 5.4 Resolución de problemas 12

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d) $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

- e) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del

jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Ejercicio 1

___ de 10 pts

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $849.332 + 242.25 + 469.381 = 1560.963$

b) $27.05 + 34.99 + 0.1 = 62.14$

c) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

d) $0.11 + 2 + 3.8 = 5.91$

Resta de números

e) $4934 - 451 - 682 = 3801$

f) $0.1 - 0.02 = 0.08$

g) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

h) $0.11 - 2 - 3.8 = -5.69$

Multiplicación de números

i) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

j) $922 \div 1.2 = 768.333$

k) $0.1 \div 0.02 = 5$

l) $180 \div 0.09 = 2000$

m) $25.25 \div 0.5 = 50.5$

Resolución de problemas

- n) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

Solución:

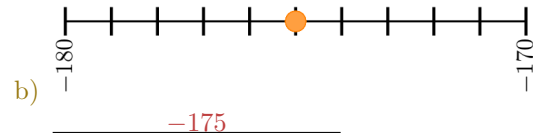
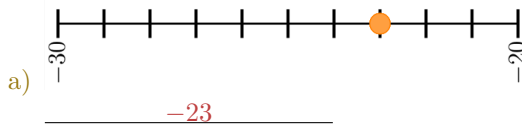
$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Números negativos

2.1 Ubicación en la recta numérica

Ejemplo 2

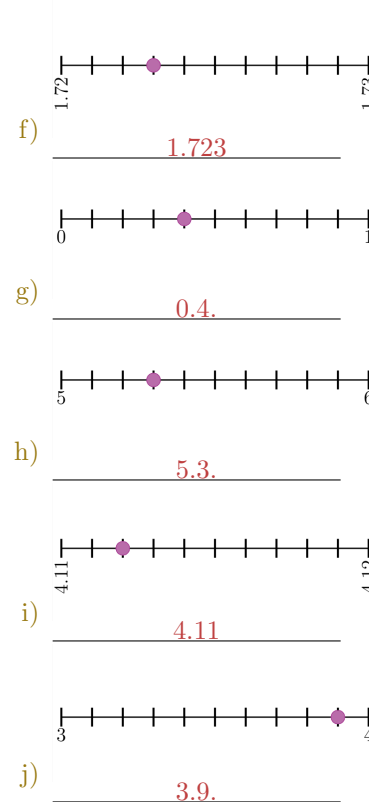
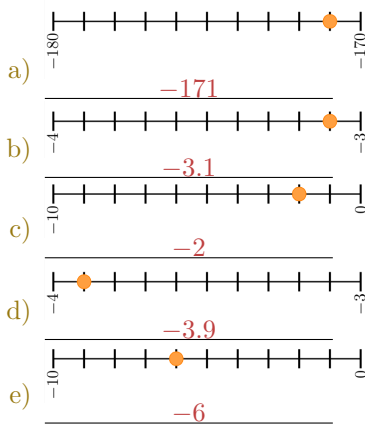
Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:



Ejercicio 2

_____ de 4 pts

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



2.2 Comparación de negativos

Ejemplo 3

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) -77 > -177

b) -12 < -11

c) -10.001 > -100.01

d) -0.99 > 1.01

Ejercicio 3

___ de 4 pts

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) $-51 \underline{>} -55$

d) $-97 \underline{<} -96.2$

b) $-100 \underline{<} -99$

e) $-36 \underline{>} -39$

c) $-182 \underline{>} -189$

f) $-3.5 \underline{<} -2.2$

2.3 Suma y resta con negativos**Ejemplo 4**

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 = -172$

c) $-201.1 - 9.4 = -210.5$

b) $198 - 189 = 9$

d) $(-15) - (14) = -19$

Ejercicio 4

___ de 4 pts

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-223 + 67 = -156$

e) $198 - 189 = 9$

b) $(16) - (-14) = 30$

f) $-201.1 - 9.4 = -210.5$

c) $-(-15) - (-14) = -1$

g) $201.1 - 9.4 = 191.7$

d) $-235 + 304 = 69$

h) $-201.1 + 9.4 = -191.7$

2.4 Multiplicación y división con negativos**Ejemplo 5**

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) = 210$

c) $(0.25)(-50) = -12.5$

b) $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

d) $(-220) \div (0.2) = -1100$

Ejercicio 5

___ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) = 210$

c) $(50) \div (0.5) = 100$

b) $(-7)(20) = -140$

d) $(-5)(-5)(-5) = -125$

2.5 Potencias con números negativos

Ejemplo 6

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$

c) $(-3)^3 = -27$

b) $-(-2)^4 = -16$

d) $-(-5)^3 = 125$

Ejercicio 6

___ de 4 pts

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$

e) $-3^3 = -27$

b) $(-5)^3 = -125$

f) $-(-2)^4 = -16$

c) $-2^4 = -16$

g) $-(-3)^3 = 27$

d) $(-3)^4 = 81$

h) $(-2)^4 = 16$

Exponentes y notación científica

Ejemplo 7

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

c) $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Ejercicio 7

de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

3.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

Solución: $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución: $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución: $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución: $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e) $x^3x^2x^3 =$

Solución: $x^3x^2x^3 = x^8$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución: $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

3.2 Resta de exponentes

g) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

Solución: $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h) $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución: $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución: $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

3.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

Solución: $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k) $(x^4y^5)^6 =$

Solución: $(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$

l) $(a^3b^5c^{11})^7 =$

Solución: $(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

3.4 Notación científica

Ejemplo 8

Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $0.00005 = 5 \times 10^{-5}$

b) $92000 = 9.2 \times 10^4$

c) $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$

d) $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

Ejercicio 8

___ de 4 pts

Escribe en notación científica los siguientes números:

- a) $50500 = 5.05 \cdot 10^4$
 b) $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$
 c) $101 = 1.01 \cdot 10^2$
 d) $750000000000 = 7.5 \cdot 10^{11}$
 e) $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

- f) $0.003 = 3 \cdot 10^{-3}$
 g) $0.0000204 = 2.04 \cdot 10^{-5}$
 h) $0.0000000000099 = 9.9 \cdot 10^{-12}$
 i) $60600000000000000 = 6.06 \cdot 10^{17}$
 j) $102100000000000 = 1.021 \cdot 10^{14}$

Ejemplo 9

Escribe en notación decimal los siguientes números:

- a) $6.7 \times 10^4 = 67000$
 b) $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$

- c) $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$
 d) $3.1 \cdot 10^6 = 3100000$

Ejercicio 9

___ de 4 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

- a) $1.2 \cdot 10^3 = 1200$
 b) $2.3 \cdot 10^2 = 230$
 c) $4 \cdot 10^{-3} = 0.004$
 d) $7 \cdot 10^{-6} = 0.000007$
 e) $2 \cdot 10^6 = 2000000$

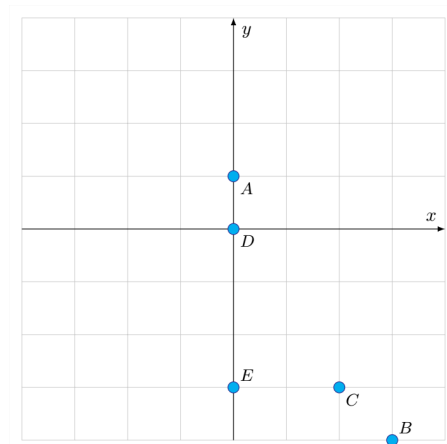
- f) $-3 \cdot 10^{-4} = -0.0003$
 g) $1.2 \cdot 10^{-1} = 0.12$
 h) $80.3 \cdot 10^{-2} = 0.803$
 i) $3 \cdot 10^{-3} = 0.003$
 j) $3 \cdot 10^8 = 300000000$

Plano cartesiano y la recta

Ejemplo 10

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
 b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
 c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
 d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
 e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
 f) El punto B está en el cuadrante: **IV**
 g) El punto C está en el cuadrante: **IV**



Ejercicio 10

___ de 10 pts

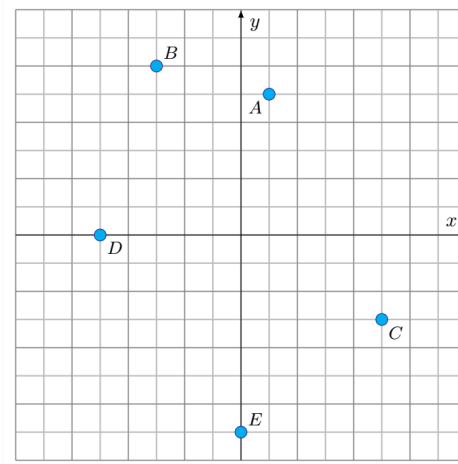
Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

4.1 Ubicación en el plano cartesiano

- a) Coordenadas del punto A = $(1, 5)$
- b) Coordenadas del punto B = $(-3, 6)$
- c) Coordenadas del punto C = $(5, -3)$
- d) Coordenadas del punto D = $(-5, 0)$
- e) Coordenadas del punto E = $(0, -7)$

4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

- f) el punto C en el plano cartesiano:
4 cuad.
- g) el punto B en el plano cartesiano:
2 cuad.
- h) el punto A en el plano cartesiano:
1 cuad.

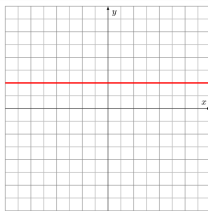


4.3 Pendiente de una recta

Ejemplo 11

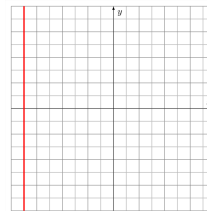
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



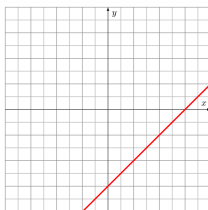
- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero**
- D. Indefinida

c)



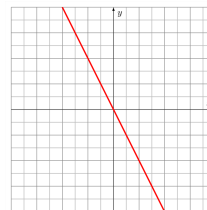
- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida**

b)



- A. Positiva**
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida

d)

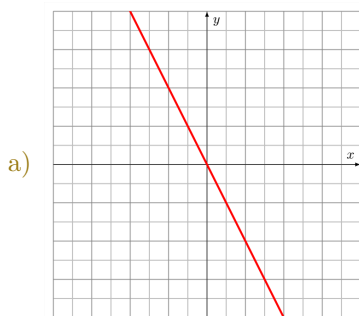


- A. Positiva
- B. Negativa**
- C. Cero
- D. Indefinida

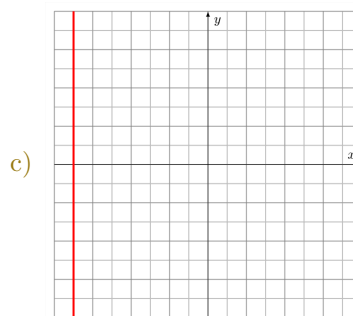
Ejercicio 11

___ de 8 pts

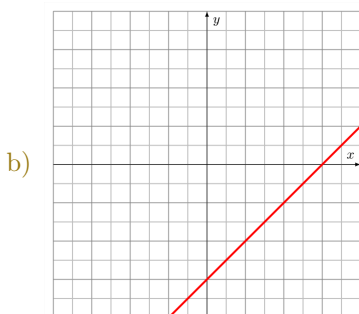
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



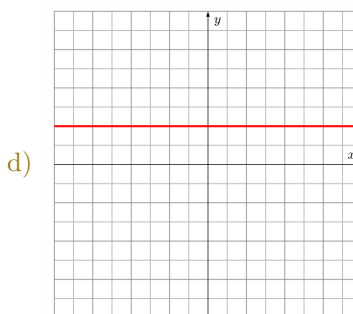
- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida



- A. Positiva
 B. Negativa
 C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva**
 B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida



- A. Positiva
 B. Negativa
C. Cero
 D. Indefinida

4.4 Pendiente y ordenada

Ejemplo 12

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$

Pendiente = -2
 Ordenada = 1

b) $y = -\frac{3}{2}x - 5$

Pendiente = $-\frac{3}{2}$
 Ordenada = -5

Ejercicio 12

___ de 8 pts

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x$

Pendiente = -2

Ordenada = 0

b) $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente = $-\frac{2}{3}$

Ordenada = -5

c) $y = 3x + 2$

Pendiente = 3

Ordenada = 2

d) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente = $\frac{1}{2}$

Ordenada = -3

e) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente = $-\frac{1}{2}$

Ordenada = 3

f) $y = -3x + 3$

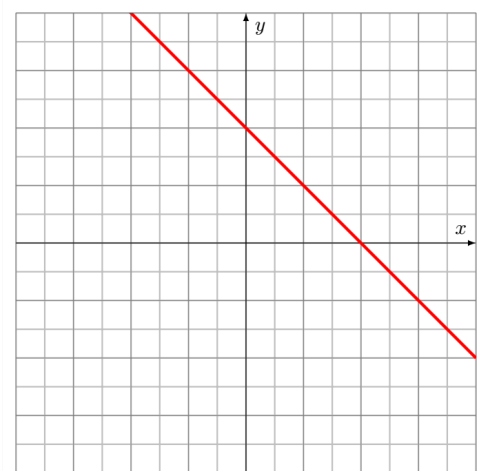
Pendiente = -3

Ordenada = 3

4.5 Ecuación de una recta

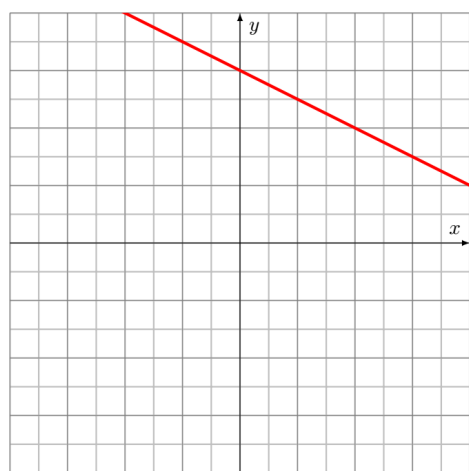
Ejemplo 13

Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a)

$$y = -x + 4$$



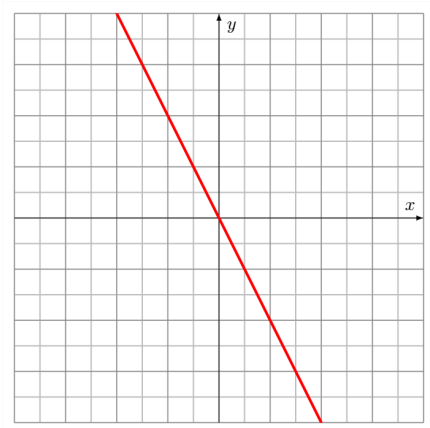
b)

$$y = -\frac{1}{2}x + 6$$

Ejercicio 13

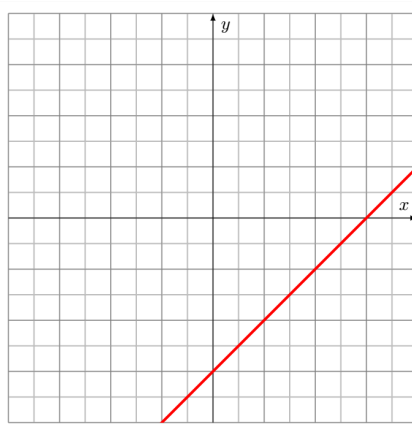
___ de 4 pts

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a)

$$y = -2x$$



b)

$$y = x - 6$$

Porcentajes

5.1 Porcentajes a decimal

Ejemplo 14

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) $401\% = 0.229$

d) $3.2\% = 0.032$

b) $6\% = 0.062$

e) $37.5\% = 0.375$

c) $0.5\% = 0.005$

f) $20.9\% = 0.209$

Ejercicio 14

____ de 4 pts

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) Convierte 401 % a un número decimal. 4.01

f) Convierte 150 % a un número decimal. 1.5

b) Convierte 100 % a un número decimal. 1

g) Convierte 33 % a un número decimal. 0.33

c) Convierte 10 % a un número decimal. 0.1

h) Convierte 20.9 % a un número decimal. 0.209

d) Convierte 6 % a un número decimal. 0.06

i) Convierte 3.2 % a un número decimal. 0.032

e) Convierte 0.5 % a un número decimal. 0.005

j) Convierte 37.5 % a un número decimal. 0.375

5.2 Decimal a porcentaje

Ejemplo 15

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) $0.44 = 44\%$

c) $5.5 = 550\%$

b) $0.092 = 9.2\%$

d) $0.33 = 33\%$

Ejercicio 15

____ de 4 pts

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) Expresa 1.44 como un porcentaje. 144%

f) Expresa 0.9 como un porcentaje. 90%

b) Expresa 1 como un porcentaje. 100%

g) Expresa 0.05 como un porcentaje. 5%

c) Expresa 0.1 como un porcentaje. 10%

h) Expresa 0.33 como un porcentaje. 33%

d) Expresa 2.5 como un porcentaje. 250%

i) Expresa 0.092 como un porcentaje. 9.2%

e) Expresa 0.001 como un porcentaje. 0.1%

j) Expresa 0.209 como un porcentaje. 20.9%

5.3 Porcentaje de cantidades

Ejemplo 16

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

- b) ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución:

$$\frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13.57$$

Ejercicio 16

___ de 8 pts

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a) ¿Cuál es el 225 % de 600?

¿cuál es esta cantidad?

Solución: $\frac{600 \times 225 \%}{100 \%} = 1350$

Solución: $\frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$

- b) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad,

5.4 Resolución de problemas

Ejemplo 17

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución: $\$800 \times 20 \% = \160
 $\$800 - \$160 = \$640$

- b) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución: $\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$

Ejercicio 17

____ de 10 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se le hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución: $\$800 \times 20 \% = \160
 $\$800 - \$160 = \$640$

- b) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución: $\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$